

	INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ	
	Campus Tauá	
	Disciplina: Ciência de Dados	Data:
	Professor(a): Prof. Reginaldo Fernandes	
	Discente:	Matrícula:
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas		Semestre: 5º
Avaliação Far From Home		
Orientações gerais: 1- Sua avaliação consta de 6 questões, somando 10 pontos. É proibido utilizar consultas. 2- A posse de celular durante a avaliação será entendida como cola, independentemente do uso.		

Questão:	1	2	3	4	5	6	Total
Valor:	2	2	1/2	1 1/2	2	2	10
Pontuação:							

- (2 pontos) Dada a função $f(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$, responda às questões, justificando:
 - A função é crescente ou decrescente?
 - Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$
- (2 pontos) Verifique se as hipóteses do teste da integral são satisfeitas para as séries abaixo. Em caso positivo, aplique-o e mostre se as séries são convergentes ou divergentes.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n+1}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
- (1/2 ponto) Mostre pelo método da comparação direta se a série do item (b), da questão anterior, converge ou diverge.
- (1 1/2 pontos) Utilizando a expansão em série de potências das funções envolvidas, calcule:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

b) $\int x \sin(x^3) dx$
- (2 pontos) Resolva os problemas de valor inicial

a) $\begin{cases} y' = -yx \\ y(1) = 1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} y'' - e^x + \cos x = 0 \\ y(0) = 2 \\ y'(0) = 3 \end{cases}$
- (2 pontos) As questões acima servem apenas como exemplos